第 39 章　市场风险资本与模型风险

第 38 章建立了度量账簿可能亏损多少的方法。本章讨论监管者如何使用这些度量，以及第 38 章任何度量都看不见的一种风险：产生这些数字的模型本身可能出错。

这两个主题放在同一章，理由很简单。资本规则是监管者与银行之间关于一个数字的契约，而这个数字来自银行自己搭建的模型。因此规则要么规定模型，要么检验模型。现代框架两者兼做，所以其中很大一部分是用来决定银行自己的模型能否采用的机制。

进入细节之前先提醒一点：这一领域的实施日期在每个主要辖区都一再推迟。截至 2026 年 11 月，各辖区的情况如下：

- 巴塞尔标准本身的实施日期是 2023 年 1 月 1 日；
- 加拿大与日本分别自 2023 年底和 2024 年 3 月起施行；
- 中国自 2024 年 1 月 1 日起施行；
- 欧盟在两次推迟之后，定于 2027 年 1 月 1 日起适用其市场风险规则，并于 2026 年 6 月通过了一项临时乘数，在 2029 年底之前抵消资本增幅；
- 英国定于同一日期适用，其中市场风险内部模型法推迟到 2028 年 1 月 1 日，英国审慎监管局（PRA）已于 2026 年 6 月就其调整征求意见；
- 美国则在 2026 年 3 月重新发布了其版本的征求意见稿，至今没有最终规则。

读者应按自己阅读时的日期核对这份日历。下面的结构是稳定的，日历则不然。

第 39.1 与 39.2 节解释交易账簿为什么有自己的资本规则，以及它的边界在哪里。第 39.3 至 39.8 节是规则本身：标准法、内部模型法、无法建模的风险因子、损益归因检验、交易台层面的回测，以及这些检验所造成的批准悬崖。第 39.9 至 39.12 节汇总资本总额，并讨论叠加其上或与之并行的三项机制：输出下限、审慎估值与压力测试。第 39.13 节追问框架改变了什么、成本由谁承担，第 39.14 与 39.15 节转向模型风险，包括如何验证无法核实的模型，第 39.16 节讨论境内市场。

39.1　为什么交易账簿需要自己的规则

银行的账簿分为两种。银行账簿中的贷款与债券大多持有到期，按违约风险计提资本；交易账簿中的头寸则为卖出而持有，重要的损失来自短期价格变动，而非多年后的违约。

现行框架之前的规则建立在第 38 章的 VaR 之上，2008 年在三个方面明显失败。第一，它使用按近期数据校准的 10 日 99% VaR，因此如第 38.18 节所述具有顺周期性。第二，对同样的经济敞口，它给交易账簿规定的资本远低于银行账簿，由此引发了长达十年的跨账簿腾挪。第三，它假定所有头寸都能在 10 天内退出。

现行框架是巴塞尔委员会的**交易账簿基本性审订**，通称其缩写 **FRTB**；检索时应使用这个名字。美国把它并入名为**巴塞尔 III 收官**的一揽子规则实施，其范围自提出以来几经争议与修订。该框架对三处失败逐一作了回应：

- *顺周期性*：内部模型的度量按压力时期而不是近期数据校准，因此不会因为市场平静而下降（第 39.4 节）；

- *交易账簿资本过轻*：用一份规定性的清单确定头寸属于哪个账簿，并且移动头寸不得带来任何资本节约（第 39.2 节）；
- *流动性*：为每个风险因子规定 10 天到 120 天的流动性期间，退出所需时间较长的风险因子按更长的期间计提资本（第 39.4 节）。

阅读这套框架时不妨记住：下面每一处复杂设计，都对应一处具体的失败。该框架提供两种计算资本要求的方法：每家银行都要计算的**标准法**，以及银行在模型获批后可以逐个交易台采用的**内部模型法**。

案例 39.1　补丁及其不足

对 2008 年危机的回应分两个阶段，两个阶段之间的差别很能说明问题。

应急补丁于 2009 年 7 月出台，通常称为**巴塞尔 2.5**。它增加了按危机窗口计算的压力风险价值，以及针对交易账簿违约与评级迁移的**增量风险资本**。两者都叠加在既有度量之上，而不是取而代之；巴塞尔委员会（2009）的定量影响研究显示，二者合计使交易账簿资本增至原来的两到三倍。

补丁起了作用，这一点没有争议；问题在于它只是补丁。压力风险价值应对顺周期性的办法是再加一项计算，而不是修好原来那一项，结果银行要在同一账簿上运行两套度量，并按两者之和计提资本。增量风险资本之所以要覆盖交易账簿里的违约，是因为边界已经让信用敞口迁移了过去；它治的是症状，而不是边界本身。增量风险资本也引入了流动性期间，下限为 3 个月，但只用于违约与评级迁移。至于 VaR 度量本身的流动性问题，补丁却完全没有触及：仍然假定头寸能在 10 天内退出。

上述三处失败中，补丁只应对了顺周期性，而且只是靠增加一次计算。边界与持有期两处问题依然存在，度量本身的一处缺陷也是如此，三者都留给了现行框架。边界仍以意图为准，直到第 39.2 节的规定性清单出台；持有期仍是 10 天的常数，直到例 39.3 的流动性期间表出台；度量仍然是 VaR，第 38.4 节的次可加性失效，以及第 38.8 节所示尾部更肥反而可能压低 VaR 的问题，都原封未动。现行框架围绕期望损失来制定，直接原因就在于此。

由此可以看出监管框架通常如何失败。2009 年的补丁出台迅速，也在资本数量上确有成效，但却没有触动任何一处结构性缺陷；尽管取代它的新框架用了十年，却至今仍在实施中。病根在架构、压力又迫在眉睫时，监管者只能在快而治标与治本而慢之间作出选择。

39.2　交易账簿与银行账簿的边界

第一处修正针对的是第 39.1 节所说的两个账簿之间的界线：交易账簿按价格风险计提资本，适用本章的规则；银行账簿按违约风险计提资本，适用第 27.11 节与第 39.10 节的信用规则。这处修正数学含量最低，后果却最大。只要两个账簿的资本要求不同，两者之间的边界就是一份有价值的期权，而银行确实行使了它。一家银行持有 5 亿美元公司债，放在交易账簿里资本占用 3%，放在银行账簿里则是 8%，于是 5 个百分点的资本差额取决于分类；在旧规则下，这个分类取决于银行自称的意图。

现行规则改以规定而非意图来划定边界，用一份清单列明各类工具推定归入哪个账簿：

- 为短期转售而持有的工具、相关性交易组合中的头寸（证券化分层与第 n 违约信用衍生品）、信用或权益的净空头头寸，以及由承销或做市产生的任何头寸，都推定属于交易账簿；
- 非上市股权、房地产、零售与小企业信贷，以及银行无法每日识别并估值其持仓的基金股权

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

投资，属于银行账簿。

银行只有在获得监管批准、并有书面理由时，才可以偏离这一推定。在两个账簿之间重新划分头寸须经监管批准，仅限特殊情况，并且不得带来资本节约：如果移动头寸降低了其资本要求，银行须持有等于差额的附加资本，并公开披露。这份期权不是收紧了，而是取消了。问题出在激励上，而不在模型上，取消它正是对症的做法。

39.3　标准法

无论是否获得模型批准，每家银行都必须计算标准法下的资本要求。标准法由三部分组成。

基于敏感度的方法是其主体。交易台报告对规定风险因子的 delta、vega 与曲率敏感度；监管者提供风险权重与相关性。资本要求按规定的公式把它们合并：每个敏感度乘以其风险权重，乘积的合并方式与第 38 章模型构建法相同，即像由式 (38.4) 的方差得到组合标准差那样，取各项平方与带相关系数的交叉乘积之和的平方根。例 39.1 给出了具体计算。这三种敏感度就是第 18 章展开式 (18.1) 的系数，只是换成了资本规则的说法：delta 计提针对一阶项，vega 计提针对波动率项，曲率计提针对二阶项。相关性由监管给定，而不是估计。第 38.11 节表明，相关性是风险度量中最不稳定的输入（在平静时期估计、在动荡时期使用，因而低估多头账簿的风险）；框架以强制性确定的方式解决了这个问题：监管者宁可自己规定这个数，再为对它的怀疑计提资本，也不愿依赖银行的估计。

违约风险资本覆盖可交易债券、信用衍生品与股票的**跳跃违约**，即发行人在利差毫无预兆的情况下一夜之间违约造成的损失。**剩余风险附加**对敏感度无法描述的收益统一计提。下面三小节依次讨论 delta 与 vega、曲率，以及其余两部分。

39.3.1　delta 与 vega

敏感度分组归入**风险组**（一个币种的利率曲线、一个股票行业），分两步汇总：先在组内，再跨组。delta 计提值得完整算一遍，因为其结构中有一个第 38 章没有的机制，它决定了框架对哪些账簿计提更重。

例 39.1　三个相关性情景，哪一个起作用

考虑一个币种及其利率曲线上的三个点：2 年、5 年与 10 年。银行为每个点 k 报告净敏感度 s_k，即仅该点利率上升一个基点时，该曲线上全部头寸的损失。这就是第 7.1 节的分段 DV01，以每基点美元数计，因此同一点上收固定与付固定的敏感度符号相反。监管者为每个点提供风险权重 RW_k，这里是 130、110 与 110 个基点（不是第 27.11 节信用风险权重那样的风险暴露百分比，而是监管者规定作为冲击的利率变动幅度），以及相关性

$$\rho_{kl} = \max\left(e^{-0.03\,|T_k - T_l|/\min(T_k, T_l)},\ 0.40\right),$$

其中 T_k 是点 k 的期限（以年计），由此得到 2 年与 5 年之间 0.9560、5 年与 10 年之间 0.9704、2 年与 10 年之间 0.8869。风险权重与该相关性都由巴塞尔标准本身规定，并非本例的选择（对主要币种，银行可以把权重除以 $\sqrt{2}$）。该相关性与第 32 章用于远期利率的形式同属一类（例 32.1 的指数衰减及其后给出的带下限的混合形式），区别有两处：一是间距相对于较短的期限度量，因此短端的去相关更快（2 年与 5 年之间为 0.956，而间距同为 3 年的 10 年与 13 年之间为 0.991）；二是下限 0.40 是截断而不是加权混合。**加权敏感度** $WS_k = s_k \times RW_k$ 就是该点发生规定变动时的美元损失，组内资本要求为

$$K_b = \sqrt{\max\left(0,\ \sum_k WS_k^2 + \sum_{k \neq l} \rho_{kl}\, WS_k\, WS_l\right)},$$

其中的零下限只有在相关性调整之后才起作用，而下面正要调整相关性。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

该资本要求要算三遍，一遍用规定的相关性，另外两遍分别用

$$\rho_{kl}^{\text{high}} = \min\left(1.25\,\rho_{kl},\ 1\right), \qquad \rho_{kl}^{\text{low}} = \max\left(2\rho_{kl} - 1,\ 0.75\,\rho_{kl}\right).$$

资本取三个结果中的最大值，而不是相关性最低时的结果：哪一组相关性起作用取决于账簿，下面两个账簿正说明了这一点。（巴塞尔是在各组汇总之后才取这个最大值的；像这里只有一个组时，二者是一回事。）

考虑两个账簿。第一个在三个点上都收取固定利率，敏感度为每基点 \$2,000、\$3,000 与 \$4,000。第二个是蝶式，即例 38.11 所度量的那类曲线交易，这里两翼在 2 年与 10 年，中部在 5 年：在 2 年与 10 年收取固定利率（每基点 \$2,200 与 \$2,000），在 5 年支付固定利率（\$4,600），其规模使加权敏感度之和为零，因此规定的冲击（2 年 130 个基点，5 年与 10 年各 110 个基点）不改变其价值，但曲线平行移动一个基点会使其价值变动 \$400。

对方向性账簿，加权敏感度为 \$260,000、\$330,000 与 \$440,000，因此在规定相关性下

$$K_b^2 = 260^2 + 330^2 + 440^2 + 2 \times (0.9560 \times 260 \times 330 + 0.8869 \times 260 \times 440 + 0.9704 \times 330 \times 440) = 1{,}018{,}894,$$

单位为千美元的平方，且相关性未经四舍五入，于是 K_b = \$1,009,403。三个情景给出：

情景	方向性账簿	蝶式
低相关性	\$988,376	**\$100,854**
中（按规定）	\$1,009,403	\$71,315
高相关性	**\$1,030,000**	\$0
资本要求（取最差）	**\$1,030,000**	**\$100,854**
超出中情景	+2.0%	+41.4%

惩罚两个账簿的是相反的情景。方向性账簿在曲线同向移动时损失更大，所以起作用的是高相关性；惩罚只有温和的 2.0%，因为方向性账簿在任何相关性下风险都差不多。蝶式恰好相反：高相关性下其资本要求降到恰好为零，因为完全相关的曲线使对冲完美无缺；低相关性下各端不再相抵，资本要求比规定情景高出 41.4%。

于是对冲过的账簿按比例受罚更重，而这正说明设计在按预期起作用：规则不让银行挑选对自己账簿有利的相关性。如果框架只用单一的规定相关性，银行就可以构造在该相关性下无风险的头寸来套利；只在规定数值下对冲的账簿，在任何其他数值下都没有对冲。取三者中最差者消除了这种可能。

代价由真正的相对价值业务承担。蝶式是真实的对冲，曲线同向移动时风险确实很小，框架却按“它所依赖的相关性可能不成立”来计提。第 38.11 节表明，相关性恰恰在资本需要应对的时期失效，所以这项计提虽然昂贵，却有充分理由。

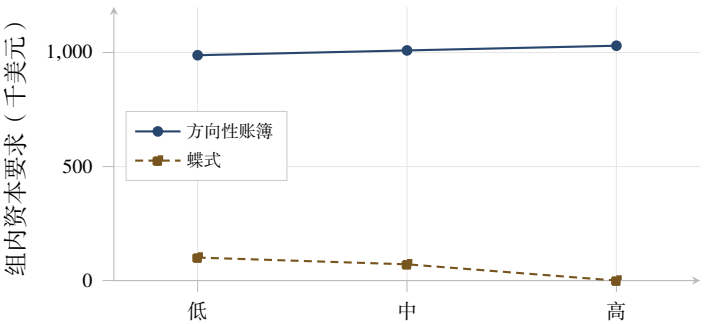


图 39.1: 例 39.1 两个账簿在三个相关性情景下的组内资本要求。

图 39.1 说明了一条规则为何能同时适用于两个账簿。两条线斜率相反，因此没有任何单一相关性对二者都保守；无论规则选定哪一个，另一个账簿都可以利用它。对一个谁也无法可靠估计

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的量，计算三个情景并取最差者，是保持保守的简单办法。

vega 按同样的两步公式汇总，但有自己的相关性（[技术附注 39] 以一个期权账簿为例逐步演算）。其风险权重不是固定数字，而是 $\min\left(55\% \times \sqrt{\mathrm{LH}/10},\ 100\%\right)$，其中 LH 是框架赋予该波动率的流动性期间，以天计：大盘股的波动率为 20 天，得到 77.8%；其他所有波动率都在 40 天或以上，得到 100%。

39.3.2　曲率

曲率单独计提，因为 delta 与 vega 遗漏了凸性，而第 34、35 章表明，凸性在结构化账簿中占主导。该计提（记为 CVR）把因子按其 delta 风险权重向上、向下各冲击一次，作全面重估，看结果比 delta 预测差多少：

$$\mathrm{CVR} = \max\left(0,\ -\min_{\pm}\left[V\left(S(1 \pm RW)\right) - V(S) \mp RW \times \Delta_{\$}\right]\right).$$

其中 $V(S)$ 是股价为 S 时的头寸价值，$\Delta_{\$}$ 是第 38 章意义上的美元 delta，RW 是 delta 风险权重。之所以做全面重估，而不是把报告的 gamma 乘以 $\frac{1}{2}(\Delta S)^2$，是因为冲击很大，而第 18.10 节已经表明，展开式的 gamma 项会错估大幅变动。这项计提有一处出人意料的不对称：符号由凸性决定，零下限再把这个符号变成全有或全无。（巴塞尔在跨风险因子汇总时施加这一下限；只有一个因子时效果相同。）

考虑一份名义金额 1,000 万美元、6 个月期的平值看涨期权多头，标的是一只新兴市场大盘股，波动率 25%，利率为零。平值时 $d_1 = 0.25\sqrt{0.5}/2 = 0.0884$，因此期权价值为 $1{,}000 \times [N(0.0884) - N(-0.0884)] = 70.4$ 万美元，delta 为 $N(0.0884) = 0.5352$，美元 delta 为 535.2 万美元。该股票的 delta 风险权重（从而曲率冲击）是 55%，这是巴塞尔对新兴市场大盘股的权重之一（新兴市场按行业为 45% 至 60%，发达市场大盘股为 30% 至 50%）。上涨 55% 时，期权价值 550.5 万美元，而 delta 预测为 $70.4 + 0.55 \times 535.2 = 364.8$ 万美元；下跌 55% 时，期权几乎一文不值，而 delta 预测为 −223.9 万美元。重估结果在上行时比 delta 预测好 186 万美元，在下行时好 224 万美元，两者都对持有人有利，因为持有人是多 gamma。方括号内的项在两个方向上都为正，其最小值因而为正，零下限使计提为零。卖出同一份期权，两个数字都变号，计提为 **224 万美元**。图 39.2 画出了这两个缺口。

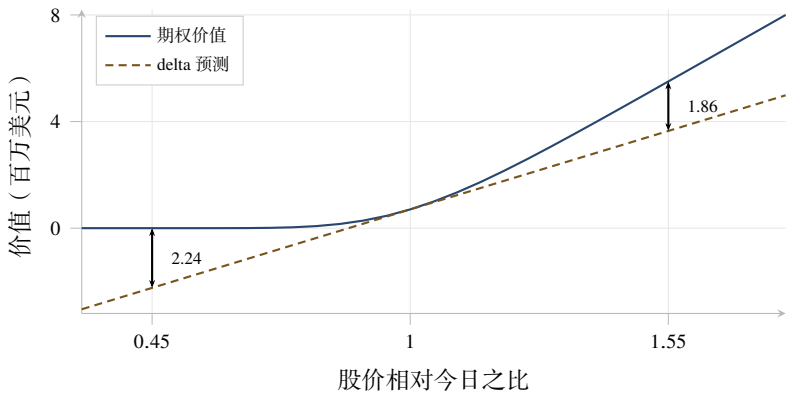


图 39.2: 看涨期权多头的价值及其 delta 预测，以及 ±55% 曲率冲击处的缺口。示意。

价值曲线是凸的，因此两个缺口都在直线的同一侧；零下限再把多头的负计提归零。期权多

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

头不触发曲率计提，期权空头承担全部计提。这样处理是正确的，也值得明确指出，因为这是本书中资本规则第一次与第 18 章的经济分析完全一致。再加上 vega 计提，三个部分合起来就能回答交易台马上会问的问题：对冲能否降低资本要求？

例 39.2　已作 delta 对冲的空头期权头寸

卖出上面这份 1,000 万美元名义金额、6 个月期的平值看涨期权，标的为同一只新兴市场大盘股，波动率 25%，并作 delta 对冲。

vega 按对隐含波动率相对变动的敏感度报告，即交易台的 vega 乘以波动率本身；每个波动率点的 vega 为 $\$10^7 \times \sqrt{0.5}\, N'(0.0884)/100 = \$28{,}099.50$，报告的敏感度就是 $28{,}099.50 \times 25 = \$702{,}488$。大盘股波动率的流动性期间为 20 天，因此其 vega 风险权重为 $55\% \times \sqrt{2} = 77.8\%$，vega 计提为 $\$702{,}488 \times 55\% \times \sqrt{2} = \$546{,}407$。

组成	计提	原因
delta	≈ $0	被对冲消除
vega	$546,407	对冲根本不触及它
曲率	$2,239,369	空 gamma，两个方向都算
合计	**$2,785,776**	**名义金额的 27.9%**

delta 对冲消除了 delta 计提，其余则分毫未动。按交易员时刻盯着的度量看，这个账簿已经轧平，却占用了超过名义金额四分之一的资本，其中 80% 仅来自曲率一项。

框架在这里有意贯彻了第 18 章的结论。delta 中性只是对某一点上一阶导数的描述；空头期权的风险在于二阶导数与波动率。如果资本规则允许 delta 对冲消除该计提，就等于为一笔并未对冲这些风险的对冲给予资本减免。

这也解释了第 35 章的一个定价事实。向零售投资者出售期权的发行商，只要仍承担这一风险，就要在已作 delta 对冲的账簿上承担这类计提，因此资本成本是持续的而非一次性的；第 35.10 节的费用测算必须先把它覆盖。

39.3.3　违约风险资本与剩余风险附加

违约风险资本把违约视为敏感度看不见的事件：债券的利差敏感度反映的是利差走阔的代价，而不是违约的代价。每个头寸的跳跃违约损失等于其名义本金上的违约损失，减去估值中已经反映的损失。同一发行人的多头与空头相互抵消，同一风险组内不同发行人之间的抵消只获部分承认，净额再乘以按信用质量设定的风险权重。持有某只债券、同时买入同一发行人信用保护的交易台，计提很少；做多一个发行人、同时在同一风险组内等额做空另一个同评级发行人的交易台，仍要支付多头单独计提的一半。该项资本按银行账簿信用资本的方式校准，即一年期、99.9%，也就是第 24.14 节的最坏情况违约率，因此无论债券放在哪个账簿，其违约资本都大体相当；采用内部模型的银行则以至少两个系统性因子模拟一年内的违约。评级迁移有意不计入，因为利差敏感度已经度量了降级的代价。

剩余风险附加等于框架承认有些收益是敏感度描述不了的。它对标的为奇异资产（天气、长寿风险、方差互换参照的未来已实现波动率）的工具按名义本金的 1% 计提，对带有其他剩余风险（如跳空、相关性或行为风险，例如借款人的提前还款选择权）的工具按 0.1% 计提。障碍产品与相关性产品须计提这项附加，是因为框架不肯为敏感度遗漏的部分建模，这比虚假的精确诚实。

39.4　内部模型法

获得批准的银行计算 97.5% 置信水平的期望损失（第 38 章的度量，置信水平的选择见例 38.1），按压力时期而非近期数据校准。由此得到的资本要求称为**内部模型资本要求**（IMCC），它按相同

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

权重合并整个账簿的期望损失（允许跨风险类别分散化）与各风险类别单独计算的期望损失之和（不允许跨类别分散化）：

$$\text{IMCC} = \frac{1}{2}\,\text{ES}_{\text{all}} + \frac{1}{2}\sum_{c}\text{ES}_{c}.$$

其中 ES_{all} 同时冲击所有风险因子，ES_c 只冲击风险类别 c 的因子，因此银行自己估计的跨风险类别相关性只按一半的权重起作用，各类别内部的相关性则全额起作用。

两处设计选择直接来自第 38 章的失败。压力校准直接回答第 38.18 节的顺周期性：度量不会因市场平静而下降。持有期也不再是常数。

例 39.3　流动性期间表本身就是一个资本乘数

框架按类别为风险因子规定 10、20、40、60 或 120 天的**流动性期间**：

流动性期间	示例
10 天	主要币种利率、大盘股价格、主要汇率
20 天	其他利率、投资级主权利差、小盘股价格、其他汇率、大盘股波动率、能源与金属价格
40 天	投资级公司利差、其他主权利差、汇率波动率
60 天	投机级公司利差、利率波动率、其他股票波动率、能源与金属波动率、其他商品价格
120 天	其他信用利差、信用利差波动率、其他商品波动率

IMCC 中的每个期望损失都要以 10 日为持有期算五遍：ES_1 冲击所有因子，ES_j 只冲击流动性期间至少为 LH_j（表中第 j 档）的因子。结果按下式汇总：

$$\text{ES} = \sqrt{\text{ES}_1^2 + \sum_{j\geq 2}\left[\text{ES}_j\sqrt{\frac{\text{LH}_j - \text{LH}_{j-1}}{10}}\right]^2},$$

权重 $\sqrt{(\text{LH}_j - \text{LH}_{j-1})/10}$ 为 1.0000、1.0000、1.4142、1.4142 与 2.4495（取 $\text{LH}_0 = 0$，使 ES_1 的权重为一）。流动性期间为 120 天的因子出现在全部五项之中，因此其贡献总共放大 $\sqrt{1+1+2+2+6} = 3.46$ 倍。

假设某交易台在各档保留的因子上算出的 ES 依次为 100、90、70、45、20，于是

$$\text{ES} = \sqrt{100^2 + 90^2 + (70\times 1.4142)^2 + (45\times 1.4142)^2 + (20\times 2.4495)^2} = 185.34$$

而单一 10 日持有期下的数字是 100。头寸不变，该交易台的资本却是单一持有期数字的 1.85 倍。

这些权重就是第 38.14 节的时间平方根规则，应用于每一档新增的那一段。第 38.14 节表明，收益率存在自相关时这条规则会失效，但框架照用不误，因为它需要一个监管者能够规定的公式。持有期取决于持有的是什么，而不取决于规则，因此框架按风险因子类别分出五档流动性期间，取代旧规则统一的 10 天持有期，但沿用了它的平方根换算；代价是银行的资本如今取决于监管对其风险因子的分类，而不取决于银行度量到的任何结果。*判断换了位置，并没有消失，这是本章反复出现的模式。*

39.5　无法建模的风险因子

因子只有具备足够的真实价格证据才可以建模。**风险因子合格性检验**要求过去 12 个月内至少有 24 个真实价格观测值，且任何 90 天区间内不少于 4 个；或者 12 个月内至少有 100 个观测值。未通过该检验的因子即为**无法建模的风险因子**（NMRF），改按**压力期望损失**（SES）计提资本，即单独对该因子施加其自身压力冲击时的损失；冲击的严重程度不低于以该因子自身最严重的压力时期为样本、按其流动性期间（不短于 20 天）计算的 97.5% 期望损失。

惩罚不仅在于压力本身严厉，还在于无法建模部分的资本与建模资本直接相加，而不是分散化：可建模部分享有第 38 章协方差结构带来的分散化效益，无法建模的部分则没有。在压力附加内部，特质性的信用与权益因子按相互独立合并，其余因子按参数为 0.6 的公式合并，相当于两两

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

之间0.36的相关性，因此附加内部仍保留了一些分散化，两部分之间却完全没有。

例 39.4　一个不流动因子，两项惩罚

某交易台的风险分为两部分：单独期望损失为80的可建模部分，以及单独期望损失为30的一个不流动因子，二者相关性为0.25。如果每个因子都可建模，交易台的资本为

$$\sqrt{80^2 + 30^2 + 2 \times 0.25 \times 80 \times 30} = 92.2.$$

该不流动因子未通过合格性检验。其压力情景按自身更长的流动性期间校准，这里假定为其期望损失的1.6倍，因此附加为 $1.6 \times 30 = 48$，交易台的资本为 $80 + 48 = 128$，同样的头寸资本多出38.8%。

差额35.8有两个来源，大小几乎相等。相加而不分散化的代价是 $80 + 30 - 92.2 = 17.8$，更严厉的压力校准的代价是 $48 - 30 = 18.0$。只有前者是规则的性质，系数1.6只是本例的假定。

因此，同样的风险若落在流动性差的因子上，资本就更高。这是有意为之：第38.19节把不流动性列为该度量看不见的第一项，而这里为不流动性定了价。框架无法为流动性建模，于是对不流动性课税。这种替代值得注意，因为这项税落在第35章那类定制结构化业务上。

39.6　损益归因检验

这一机制决定交易台能否保住模型，也是这套框架中定量分析最值得细看的部分。模型批准以交易台为单位逐一授予，这里的**交易台**是银行指定、监管者认可的单位：一组执行明确业务策略的交易员或账户，有自己的风险管理，并只有一位负责人。

每个交易台每天产出两个数字。**假设损益**是昨日头寸在当日的盈亏，由前台全面重估算得。**风险理论损益**是同一个量，但只用风险模型包含的风险因子计算。如果风险模型准确刻画了该交易台，两个序列就会一致。

检验取最近250个交易日的数据，用两个统计量比较这两个序列。Spearman秩相关考察两个序列是否在同样的日子涨跌。**Kolmogorov–Smirnov**（KS）统计量是两个序列经验分布函数之间的最大差距，考察二者是否同分布。秩相关高于0.80且KS低于0.09的交易台在绿区，秩相关低于0.70或KS高于0.12的在红区，其余在黄区。

例 39.5　三分之一的损益无法解释也无妨

设交易台损益方差中有比例 f 来自风险模型不包含的因子，且与其余部分相互独立。风险模型只用它所包含的因子重估头寸，因此风险理论序列就是不含这一部分的假设序列：其方差是假设序列方差的 $1 - f$ 倍，两者的相关性为 $\rho = \sqrt{1 - f}$。对联合正态序列，秩相关为

$$\rho_S = \frac{6}{\pi} \arcsin\left(\frac{\rho}{2}\right).$$

KS在这里没有闭式解，因此表中给出的是2,000个模拟样本（每个250天）中KS的均值：

无法解释的方差	ρ	Spearman	KS（均值）	分区
5%	0.9747	0.9722	0.043	绿区
20%	0.8944	0.8855	0.065	绿区
30%	0.8367	0.8243	0.081	绿区
33.8%	0.8135	0.8000	0.088	**黄区起点**
40%	0.7746	0.7595	0.099	黄区
48.6%	0.7167	0.7000	0.117	**红区起点**
50%	0.7071	0.6902	0.120	红区

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易台的损益方差即使有三分之一无法由自身风险模型解释，仍可留在绿区；要到一半，模型才失去资格。

两个统计量离开绿区的位置相差不过一两个百分点（秩相关在 33.8%，KS 均值在约 35%），并在接近一半处一同进入红区，因为缺失的因子同时产生两种效果：削弱逐日相关性，这是秩相关看得见的；缩小风险理论序列的方差，这是 KS 看得见的。只产生其中一种效果的模型误差，只有一个统计量能发现。

KS 一列是均值，而单个交易台的 KS 噪声很大。在 30% 的无法解释方差处，均值为 0.081，但每四个 250 天样本中就有一个超过 0.09，因此原本在绿区的交易台可能仅因抽样而落入黄区。

这并不意味着检验无用。风险模型若漏掉一个占交易台损益方差一半的因子，检验能发现，这正是设计它的用意。它发现不了的是较小的遗漏：漏掉占四分之一方差的因子，或紧跟假设损益、却每天都略有偏离的模型。

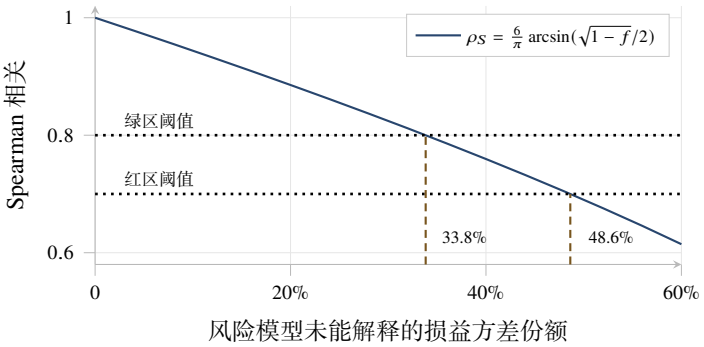


图 39.3: 秩相关随无法解释的损益方差的变化，及分区阈值。

设计风险模型之前，值得先看一眼图 39.3。曲线平稳下降，但绿区阈值定得很低：要到三分之一的方差无法解释，秩相关才降到 0.80。检验之所以宽松，首先在于阈值的位置；统计量的选择又带来第二个弱点：选用秩相关是因为它对离群值稳健，而对离群值稳健，也就意味着对最关键的那些日子不敏感。

39.7　交易台层面的回测

归因检验不是唯一的门槛，两道门槛还相互作用。每个交易台还要回测，即对该台自己的 1 日 VaR，按 97.5% 与 99% 两个水平作第 38 章的突破计数。过去 250 天中在 99% 水平上突破超过 12 次、或在 97.5% 水平上突破超过 30 次的交易台（正确的模型预期分别为 2.5 次与 6.25 次），失去模型批准并转入标准法。

资本按期望损失确定，回测的却是 VaR，理由见第 38.16 节：突破可以计数，期望损失却没有可供计数的事件。框架检验分位数，并相信尾部出自同一模型。

此外，银行模型作为整体，还要在全部获批交易台上按 99% 回测，其突破次数决定第 39.9 节的乘数。交易台层面的检验决定交易台能否使用自己的模型；银行层面的检验决定建模数字放大多少。

交易台层面的两项检验查出的是不同的缺陷，所以两者都需要。回测检验度量是否校准正确：损失超过它的频率是否与声称的一致？归因检验则看模型*是否含有正确的因子*：模型缺少的因子会使假设损益变动，却不会使风险理论损益变动，两个日序列因此不再同步。交易台可能通过其中一项而未通过另一项。

规模正确而结构错误的模型，会通过回测；漏掉的因子一旦较大，就通不过归因。模型对已

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

有因子的敏感度按交易台总损益的方差放大，漏掉因子的方差摊到了这些因子上，风险理论序列的方差因而正确，所以 VaR 量级正确，KS 也看不出什么。但两条日序列并不同步，仅秩相关一项就会在漏掉的方差超过约三分之一时把交易台推入黄区，接近一半时推入红区（例 39.5）。因子正确而校准过时的模型则相反：假设损益与风险理论损益同向变动，归因通过；但水平有偏，突破不断累积。

两者结合比任何一项都更有力，也是这套框架最接近真正验证模型的地方。按第 38.16 节的标准，它仍然偏弱（只有 250 天的数据，加上例 39.5 的宽松阈值），但两个检验针对不同的错误，所以同时通过两者的模型，要么只是中等程度地出错，要么错在两者都不度量的地方，例如 250 天样本所能检验的分位数之外的尾部形状。

39.8 交易台层面的批准与悬崖

模型批准以交易台为单位授予与撤销，这是框架最重要的结构性选择。图 39.4 列出了交易台要依次经过的检验。

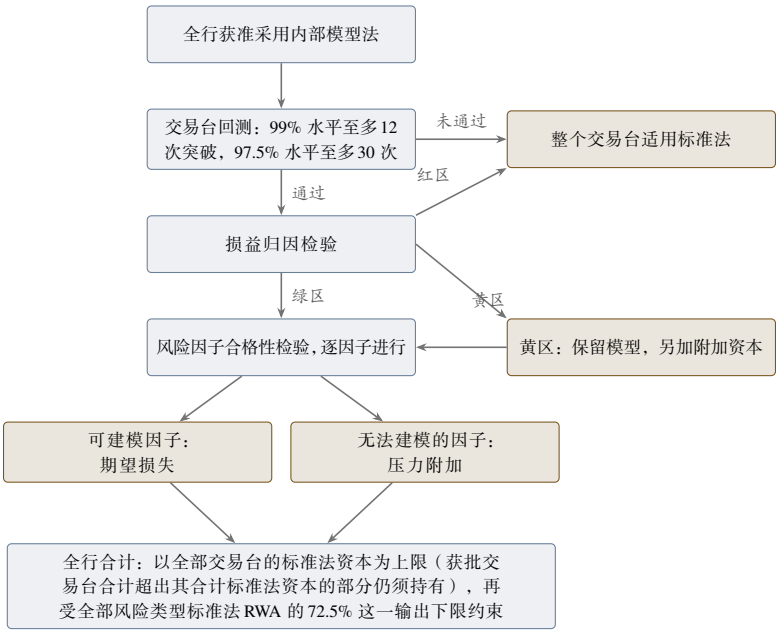


图 39.4: 一个交易台要经过的检验，以及每种结果通向哪里。

单个交易台不合格不会使整家银行失去资格，因此后果是成比例的。但红区交易台或回测失败的交易台要转入标准法，对确有分散化的账簿，标准法资本可能远高于模型数字。黄区交易台保住模型，但要支付附加资本，其数额为绿区与黄区交易台合计的标准法资本超出建模资本部分的一半，再乘以黄区交易台在标准法资本中所占的份额。此外，总额以所有交易台都适用标准法时的要求为上限，但获批交易台的建模资本超出其自身标准法资本的部分仍须持有，因此上限所能带来的节省，只是全部交易台合并计算时标准法本身所承认的分散化效益。

转入标准法是悬崖而不是斜坡，触发它的是一个基于 250 天的统计检验，而第 38.16 节已经表明，这个样本很短。于是，交易台的资本可能仅凭一组在科学上不足以下结论的证据就上升三分之二（后文例 39.7 中的交易台从 60 升到 100）。理性的应对是让风险模型在特定意义上保守：把前台定价用到的每个因子都纳入进来，无论是否重要。黄区附加资本缓和了下行的第一步，却没

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

有消除底部的悬崖。

这一激励正是框架设计的本意。框架无法验证模型，于是把偏离的代价抬得足够高，让银行自己使风险模型与前台定价保持一致。

39.9　资本总额的构成

上述各部分如何组合值得一看，因为这一计算说明了交易账簿的资本究竟从何而来。建模部分是

$$\max\left(\mathrm{IMCC}_{t-1} + \mathrm{SES}_{t-1},\ \ m_c \times \overline{\mathrm{IMCC}} + \overline{\mathrm{SES}}\right),$$

其中 IMCC 是第 39.4 节的内部模型资本要求，SES 是无法建模因子的压力附加，$t-1$ 表示前一日的数值，横线表示 60 天平均，而 $m_c \geq 1.5$ 是一个随第 39.7 节全行回测突破次数上升的乘数。

例 39.6　资本从哪里来

假设某银行 $\mathrm{IMCC}_{t-1} = 420$、$\overline{\mathrm{IMCC}} = 380$、$\mathrm{SES}_{t-1} = 95$、$\overline{\mathrm{SES}} = 88$：

$$\max(420 + 95,\ 1.5 \times 380 + 88) = \max(515,\ 658) = 658.$$

起作用的是取平均并乘以乘数的那一项，这是常态：乘数至少为 1.5，该项一开始就比典型一日的数字高出一半，所以要求取决于 60 天平均而非前一日。只有最新数字急剧上升才会反过来。

回测正是通过乘数进入资本公式。全行 250 天的突破次数按第 38.16 节交通灯的绿区、黄区与红区界限确定 m_c：

乘数	建模部分	增幅
1.50（绿区）	658	—
1.70（黄区，5 次突破）	734	+11.6%
2.00（红区）	848	+28.9%

再加上获批交易台的违约风险资本，以及没有模型批准的交易台的标准法资本，就得到总额。剩余风险附加属于标准法资本，所以它包含在“适用标准法的交易台”一行之内：

组成	金额	占比
建模度量（ES 与 NMRF）	658	60.2%
违约风险资本（获批交易台）	140	12.8%
适用标准法的交易台	295	27.0%
其中：剩余风险附加	35	3.2%
合计	**1,093**	100%

超过四分之一的要求来自模型未获批准的交易台，这个份额才是框架中真正的关键。对冲只能小幅改变这个数字；让更多交易台通过归因检验，才能大幅改变它。因此，交易账簿的资本管理实际上围绕第 39.6 节的检验展开，而不是围绕第 39.4 节的度量。

39.10　输出下限

有一条规定凌驾于本章所有内容之上，并可能使它们全部失去作用。**输出下限**对内部模型在所有风险类型上合计带来的资本节约设了限：一家银行的风险加权资产（RWA）总额不得低于标准法结果的 72.5%。这是分阶段实施完毕后的水平，按巴塞尔时间表于 2028 年达到，欧盟与英国为 2030 年，中国则自 2024 年起即适用这一水平，取代了原先并行期的底线安排。加拿大自 2025

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

年起把下限维持在67.5%。它不是市场风险规则，但正因如此才要在这里讨论：交易账簿的建模资本只是全行层面约束的一项输入。

例 39.7　同一个交易台失败，三家银行，三种代价

每家银行标准法下的交易账簿RWA为100、其余为900，因此其下限是 $0.725 \times 1{,}000 = 725$。各行的交易账簿只有一个交易台，其RWA按模型为60，按标准法为100。

	建模 RWA	下限	实际持有
甲行：非交易建模RWA为700			
交易台保住批准	760	725	760
交易台失去批准	800	725	800
失败的代价			**40**
乙行：非交易建模RWA为600			
交易台保住批准	660	725	**725**
交易台失去批准	700	725	**725**
失败的代价			**0**
丙行：非交易建模RWA为640			
交易台保住批准	700	725	**725**
交易台失去批准	740	725	740
失败的代价			**15**

同一个交易台未通过同一项检验，对一家银行代价是40，对另一家是15，对第三家是零。乙行无论交易台结果如何都已处在下限上，交易账簿的建模数字不构成约束，改进它也不会改变任何要求。丙行介于两者之间：下限吸收了该交易台40中的25，只有使银行超出下限的那一部分才是代价。

这颠倒了本章其余部分精心构造的激励。第39.6与39.8节论证，归因检验之所以能约束银行，是因为失败代价高昂。对受下限约束的银行，检验失败没有任何代价，其余每一项精细化（更好的模型、更小的NMRF集合、更紧的流动性分类）也带不来任何节约。检验照常进行，但不再改变要求。

这解释了一个看似不理性的现象。第39.13节提到，银行在部分交易台上选择标准法资本而放弃模型批准。对接近下限的银行，这样做完全正确：模型批准有实际的运营成本，而在下限之下带不来任何资本节约。对这样的银行，框架偏好的路径之所以缺乏吸引力，不是因为建模难，而是因为另一条规则已经决定了结果。

这是否算缺陷，取决于下限的用途。下限的存在，是因为监管者不相信模型输出在各家银行之间可比；本章每一项检验背后都是这种不信任，只是下限施加在顶层，而不是在各交易台逐一施加。两者并存本身就是冗余，而这种冗余是有意的：检验约束模型，下限则限制检验失效时的损害。

39.10.1　建模的信用数字从哪里来

例39.7把每家银行的非交易建模RWA当作给定。其中大部分是银行账簿的信用风险。对获准使用**内部评级法**（IRB）的银行，这部分RWA来自一个公式，即在第24.14节的最坏情况违约率中代入监管参数。银行为每笔风险暴露提供违约概率（PD）、违约损失率（LGD）与有效期限 M；在初级内部评级法下，银行只提供PD，对非金融企业的高级无担保债权，LGD规定为40%。每一美元风险暴露的资本为

$$K = \mathrm{LGD}\left[N\left(\frac{N^{-1}(\mathrm{PD}) + \sqrt{\rho}\,N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1-\rho}}\right) - \mathrm{PD}\right]\frac{1 + (M - 2.5)\,b}{1 - 1.5\,b} \tag{39.1}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

风险权重为 $12.5K$，其中 12.5 是 8% 最低资本充足率的倒数，规定的相关性 ρ 与期限系数 b 见下文。

式 (39.1) 中有三项选择由监管者而非银行作出。置信水平为一年期 99.9%。相关性（即巴塞尔文本中的 R，此处与第 24.14 节一样记作 ρ）由规定而非估计得到，从最安全的公司借款人的 0.24 降至风险最高者的 0.12，

$$\rho = 0.12\,w + 0.24\,(1 - w), \qquad w = \frac{1 - e^{-50\,\mathrm{PD}}}{1 - e^{-50}}$$

其依据是：强健的企业主要在整体经济走坏时违约，虚弱的企业则主要因自身原因违约。最后一个因子是**期限调整**，其中 $b = (0.11852 - 0.05478 \ln \mathrm{PD})^2$；期限调整在一年期限处等于一，并就例 24.10 所度量的降级风险对期限更长的贷款计提资本。PD 本身设有 0.05% 的下限。

这个公式之所以能逐笔贷款应用，是因为在无限细分组合的单因子模型中，组合的分位数等于各笔贷款自身最坏情况损失之和。正是这一性质使监管者能够写出一条资本规则，它同时也是公式的盲点：账簿若集中于少数大额借款人，或受第二个系统性因子影响（某个地区或行业），所承担的风险就多于这个和所显示的。公式对这两者都不计提，而是留给监管者对各银行的单独审查，处于最低资本要求之外。

例 39.8　下限在贷款账簿上从哪里起作用

对每个评级各取一笔公司贷款，一年期违约概率取自表 24.2 的最后一列，LGD 为 40%，期限为 2.5 年，把它的内部评级法风险权重与表 27.1 中有评级公司的标准法风险权重相比较。

评级	PD	ρ	WCDR	期限调整	IRB 权重	标准法权重	比率
A	0.05%	0.237	2.04%	1.752	17.5%	50%	0.35
BBB	0.28%	0.224	6.89%	1.411	46.7%	75%	0.62
BB	1.52%	0.176	16.95%	1.222	94.2%	100%	0.94
B	6.45%	0.125	32.42%	1.121	145.6%	150%	0.97
CCC	30.60%	0.120	72.59%	1.053	221.1%	150%	1.47

BBB 一行的算法如下：

$$w = \frac{1 - e^{-50\times 0.0028}}{1 - e^{-50}} = 0.1306, \qquad \rho = 0.12 \times 0.1306 + 0.24 \times 0.8694 = 0.2243,$$

$$\mathrm{WCDR} = N\left(\frac{N^{-1}(0.0028) + \sqrt{0.2243}\,N^{-1}(0.999)}{\sqrt{1 - 0.2243}}\right) = N(-1.4837) = 6.895\%,$$

$$b = (0.11852 - 0.05478 \ln 0.0028)^2 = 0.1941,$$

$$K = 0.40 \times (0.06895 - 0.0028) \times \frac{1 + (2.5 - 2.5) \times 0.1941}{1 - 1.5 \times 0.1941} = 3.733\%,$$

风险权重为 $12.5K = 46.7\%$。

对下限而言，关键的是比率这一列。A 级与 BBB 级贷款的模型权重远低于其标准法权重的 72.5%（分别只有标准法权重的 35% 与 62%），因此以 A 级与 BBB 级贷款为主的银行（这正是向大企业放贷的大型银行的典型账簿），无论模型结果如何，都处在下限上。投机级贷款的模型权重接近或高于其标准法权重，远在 72.5% 之上，下限因而不起作用。所以例 39.7 中的乙行并非特例：贷款账簿质量高的银行就是这样，其贷款业务已经把它推到下限上，交易台的模型批准对它一文不值。

标准法一侧同样重要。美国现行资本规则不使用信用评级，其标准法把多数公司风险暴露定在 100%，与之相比，就连 BBB 贷款的建模结果也不到一半，所以下限在美国约束更紧。欧盟走了另一条路：到 2032 年为止，允许银行在计算下限时，对其自身 PD 估计不超过 0.5% 的无评级公司风险暴露按 65% 加权，目的正是缓和下限对投资级贷款的冲击。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

图 39.5 画出整条曲线。按巴塞尔的表，内部评级法曲线在 A 级与 BBB 级两点都低于标准法权重的 72.5%，因此贷款账簿正是在这一区间把银行推到下限上。

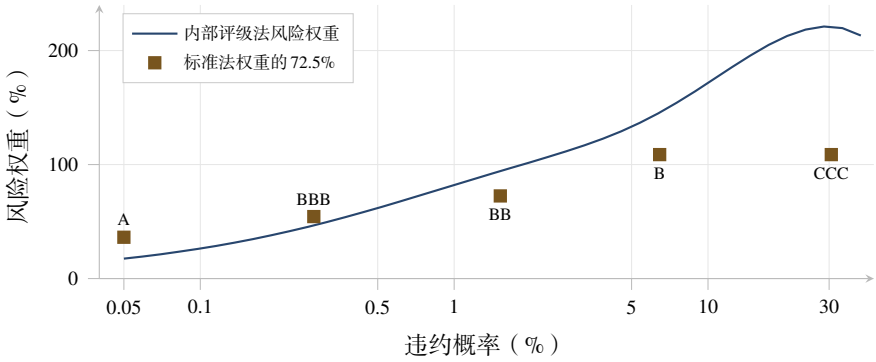


图 39.5: 公司贷款的内部评级法风险权重（LGD 40%，期限 2.5 年），对照各评级违约概率处标准法权重的 72.5%。

39.11 审慎估值

还有第二条资本渠道，与上述度量毫无关系，而对奇异账簿可能更重要。在欧盟与英国，它是一条规则；在其他地方，监管者期望银行计提同类估值准备，但不作规定。

公允价值是退出价格，通常以买卖价差的中间价或模型价格计量。审慎价值是有 90% 把握能真正实现的价格，而两者之差即**额外估值调整**（AVA），直接从核心一级资本中扣除，而不计入风险加权。

例 39.9 一个 1 亿美元账簿上的扣除

某奇异账簿公允价值为 1 亿美元，需作以下调整。其中市场价格不确定性、平仓成本与模型风险三项所度量的内容相互重叠，因此欧盟规则的核心法（相对于小账簿适用的简化法）把三者相加，再按总和的一半计入。规则把未赚取的信用利差与投资和融资成本两项调整也拆分为同样的三部分，并入这一总和。

组成	基点	金额
市场价格不确定性	40.0	$400,000
平仓成本（买卖价差）	35.0	$350,000
模型风险	60.0	$600,000
未赚取的信用利差	10.0	$100,000
投资与融资成本	8.0	$80,000
五项之和，按 50% 计入	76.5	$765,000
集中头寸	25.0	$250,000
未来管理成本	6.0	$60,000
提前终止	5.0	$50,000
操作风险	4.0	$40,000
合计	**116.5**	**$1,165,000**

模型风险是该账簿中最大的单项，也是交易台无法靠把交易做得更好来降低的一项：价差收窄能减少平仓成本，但对无人报价的收益，其模型不确定性丝毫不减。

换算成资本，规模便一目了然。假定总资本要求为 RWA 的 12%，从核心一级资本中扣除 116.5 万美元，等于拿走了原本可以支撑 970 万美元风险加权资产的资本；无论该头寸自身的风险权重是多少，这部分权

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 益银行都不能再另作他用。

第 21.11 节的模型价差正是在这里变成资产负债表上的数字。两个模型若在每个普通期权上一致、在某个奇异产品上不一致，就产生估值不确定性。这种不确定性不只是建模上的一个有趣现象，而是扣除项的输入；交易商对奇异账簿计提模型准备、而不单凭一个模型的估值，原因也在于此。

使这种测量成为可能的是 Hull 与 Suo（2002）的方法，监管表述则是后来才出现的。他们的程序是：把相互竞争的模型校准到同一张曲面上，核实每个模型都能复现该曲面，然后为曲面无法决定的产品定价。这样，模型风险就从一句保留意见变成了一个量，而资本规则只能作用于量。审慎估值制度把这一想法写成了要求：它不问某个模型是否正确（任何规则都无法裁断这一点），而是问各种合理备选模型之间的分歧有多大。

39.12　压力测试，以及公式之外的部分

以上都是公式，而监管者不会只依赖公式。

监管压力测试对各家银行施加同一情景并加以比较。其价值在于比较，而不在于情景本身：某家银行在共同冲击下损失异常，就暴露出一个集中的头寸，而这项测试无需事先指定要找什么就能发现它。在美国，这项测试还决定资本：最大几家银行的交易账簿要承受一次瞬时的全球市场冲击，其损失计入**压力资本缓冲**，这是一项叠加在最低要求之上、随银行预计压力损失上升而提高的要求。对这些银行而言，决定交易账簿成本的往往是监管情景，而不是上面的公式。

*反向压力测试*把问题倒过来，不问“在这个情景下我们亏多少”，而问“什么情景会让我们倒闭”。它是框架中唯一从损失出发的测试，也最可能发现第 38.19 节所列的盲区，因为它不受模型所含风险因子的限制。第 38.17 节在一个两资产账簿上完整演示了这一方法，发现通向给定损失的最可信路径经过 VaR 中占比最大的头寸。

*监管审查*则在公式明显不足之处把资本定在公式结果之上，集中度就是典型例子；第 38.19 节指出，任何基于分布的度量都看不见它。

三者遵循同一模式：公式处理事先能规定的部分，裁量性机制处理其余部分，而第 40 章的那些损失正发生在其余部分。

39.13　框架改变了什么，以及成本由谁承担

有三方面发生了变化，只有第一项是有意为之。交易业务的资本上升了，而且升幅不均。增幅主要落在奇异与不流动的账簿上（经由剩余风险附加、无法建模的因子处理，以及长流动性期间），对流动工具的大规模交易影响轻微。

内部模型法不如设计时预想的那样有吸引力。考虑到归因检验的运营成本、无法建模因子的数据要求与悬崖风险，许多银行得出的结论是：在部分交易台上标准法资本比模型批准更便宜（PRA 在 2026 年 6 月报告，计划采用内部模型法的英国机构很少）。这与设计意图相反；第 39.10 节说明了下限为何使这一结论对其中一些银行成立。一个框架让自己偏好的方法失去吸引力，说明设计有问题。

此外，业务趋于集中。固定成本有利于规模大的机构：可建模性所需的数据基础设施、每日归因机制，以及交易台层面的治理，几乎与业务量无关。第 35 章的结构化发行与第 27 章的客户清算都因这一理由走向集中，交易账簿是第三个实例。成本由四方承担。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

交易商直接承担，并把能转嫁的部分计入价差。因此，第35章结构化发行与第34章奇异产品的定价中含有一块资本成本，而那两章的模型并不包含它。

客户通过更宽的买卖价差承担，而且恰好集中在框架课税的交易上（定制、不流动、长期限），其效果是把需求推向标准化产品，这是有意为之。

较小的交易商把它视为固定成本，其中一些就此退出，于是框架的二阶效应是集中化；第27.12节所担忧的集中度，部分正是本章规则的后果。

监管者承担其余部分：框架无法验证模型，只能转而设定激励，因此结果好坏取决于惩罚的校准，而不取决于任何度量是否正确。

39.14 模型风险

以上内容都假定模型能把市场因子正确映射为组合价值，而这一假定本身就是一项风险。模型风险不是市场风险的子集，所以需要单独处理。市场风险度量以定价模型为条件：为头寸估值的模型同时提供度量风险所用的重估，而归因检验比较的是风险模型与这个定价模型本身，从不拿定价模型与外部对照。定价模型一旦出错，估值与风险同时出错，系统内部也没有任何一处会与它相矛盾。

第21.11节给出了具体例子。两个校准到相同普通期权价格的模型，会给同一奇异产品不同的价值；这一差异不是测量误差，而是校准工具无法复制的那部分收益。再多的数据也无法解决，因为分歧在于没有交易的地方会发生什么。

治理层面的回应已经成熟，而且并不夸大自身的作用。模型登记造册；每个模型都有归属人与既定用途；验证独立于开发进行；局限要形成书面记录，并据此计提准备或资本附加。美国的监管指引是SR 26-2（2026），它取代了2011年通称SR 11-7的指引，并要求投入力度与模型造成的风险相称；英国则是PRA自2024年5月起生效的SS1/23。两份指引都不核实模型，也都不这样声称。它们把假定摆到明处，并指定专人负责。

39.15 验证无法核实的模型 †

模型的输出如果能对照某个独立的参照（解析公式、已收敛的数值方法、市场价格）加以核对，就称为得到了核实。验证则是较弱的活动：检验无法这样核对的模型。有两类模型使这一区分变得必要。

第一类是第21.11节的校准模型。局部波动率模型与随机波动率模型拟合到同一张普通期权曲面上，在每个普通期权上一致，在障碍期权上却不一致，而市场上交易的任何工具都无法判断哪个正确。验证只能度量这种分歧，无法消除它；Hull与Suo的程序和第39.11节的模型风险调整做的正是这件事。

第二类是学习型模型。**学习型定价器**是经训练以复现某个定价模型输出的神经网络，可使缓慢的计算在微秒内完成；**学习型对冲策略**是在模拟价格路径上训练的网络，用于选择头寸以最小化某个风险度量（例如第38章的期望损失）。在线技术附注[技术附注41]讨论了这两类模型，其中有三项发现与验证有关。

训练集是模型的一部分。学习型定价器超出训练所用的输入范围后会悄然退化，返回一个看似合理的数字而不是报错（[技术附注41]第3节）。模型清单如果只记录网络而略去训练范围，记录的就是次要的那一半；在新数据上重新训练是需要重新验证的模型变更，而不是简单的刷新。

可复现性不等于确定性。在[技术附注41]第12节中，同一对冲策略训练了三次，仅随机数种

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

子不同，所达到的期望损失相差不到 0.8%，所持头寸的 delta 却最多相差 1.7 个百分点。只看结果能否复现的验证标准会让三者全部通过，尽管它们实际持有的头寸各不相同。

验证还会退化为在恰好有人抽过样的区域做样本外测试。布莱克–斯科尔斯的实现可以对照解析公式核对；学习型定价器只能对照它所学习的定价器核对，而 [技术附注 41] 第 4 节的案例恰恰是该定价器出错、网络又把证据抹平的情形。

现有框架在结构上够用，在实践中捉襟见肘。造册、归属、独立验证、记录局限，这些类别都是对的，而 SR 26-2 把这些要求适用于此类非生成式的机器学习模型，只把生成式与智能体式人工智能（AI）排除在适用范围之外。所缺的是一种功效足够的验证技术，能在这两类模型中把好的模型与仅仅看似合理的模型区分开。在这种技术出现之前，明智的做法是保守：在有经典答案可供核对的地方使用这类模型。

39.16　中国市场：同一套架构，不同的约束

境内框架在结构上与上面各节一致。国家金融监督管理总局的《商业银行资本管理办法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，对市场风险提供三种计量方法：标准法（附件 14）；以期望损失为基础、须经国家金融监督管理总局验收的内部模型法（附件 15）；以及供市场风险业务较小的银行使用的简化标准法（附件 16）。输出下限按 72.5% 自 2024 年 1 月 1 日起适用，取代原先并行期的底线安排，而巴塞尔时间表要到 2028 年、欧盟要到 2030 年才达到这一水平。风险管理一侧，国家金融监督管理总局于 2025 年 6 月 20 日发布《商业银行市场风险管理办法》，自发布之日起施行，取代 2004 年的《商业银行市场风险管理指引》。差别不在架构，而在哪些约束实际起作用。

第一，这套机制在境内的作用范围窄。《商业银行资本管理办法》只适用于商业银行。对以信贷为主的大型商业银行，交易账簿只占风险加权资产的很小一部分，本章这套机制对它几乎不构成约束；受约束较紧的，是交易业务比重高的少数做市银行。境内衍生品与权益做市的另一支主力是证券公司，它们不在这套规则之下，而受中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》约束，核心指标是净资本与风险覆盖率（净资本对各项风险资本准备之和的比率，不得低于 100%），而市场风险的风险资本准备主要按业务规模乘以规定比例计算，既不用期望损失，也没有归因检验或可建模性门槛。因此，这套规则在境内的实际作用范围比国际上窄得多，但在这一范围内约束更紧。

第二，可建模性是境内最紧的约束。第 39.5 节的门槛要求真实成交价格，在成交集中于少数品种的市场里，这一条筛掉的因子更多：

风险因子	可观测性	可能状态
活跃国债收益率	每日大量成交	可建模
5 年期 FR007 互换	银行间交易活跃	可建模
挂钩 LPR 的长端互换	稀疏	多半无法建模
长期限国债期权波动率	无挂牌市场	无法建模
远月商品期权波动率	稀疏	无法建模

例 39.4 的两项惩罚还会随无法建模部分的分量加重。沿用该例的假定（压力情景为期望损失的 1.6 倍，两部分相关性为 0.25），设可建模部分与无法建模部分的单独期望损失各为 55：若全部可建模，交易台的资本为 87.0；后一部分无法建模时，资本为 $55 + 1.6 \times 55 = 143$，同样的风险多付 **64.4%**；而在原例中，分量较小的不流动因子只使资本多出 38.8%。

这条规则虽然不是为这个市场制定的，但并没有错。它定价的正是所缺之物：价格稀少的市

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

场里，头寸的估值不确定性确实更大。但也要看到后果：它降低了境内机构采用内部模型法的好处，从而把它们推向标准法。这与第 39.13 节所述的国际趋势一致，只是原因不同：国际上是运营成本与下限，境内还要加上可观测价格的稀缺。

第三，涨跌停板在资本规则里以另一种形式重现。 第 38 章的例 38.16 表明，在 10% 的涨跌幅限制下，连续三个跌停的累计损失是 27.10%，为 1 日 99% VaR 的 4.66 倍。但那是相对 1 日 VaR 的倍数，而资本度量不是 1 日 VaR。仍按 2.5% 的日波动率并假定正态（实际的压力期校准通常给出更高的波动率），把资本度量与跌停的累计损失放在一起：

度量或情形	占头寸的比例	相对 1 日 99% VaR
1 日 99% VaR	5.82%	1.00×
10 日 97.5% ES（大盘股，流动性期间 10 天）	18.48%	3.18×
同上，20 日（小盘股，流动性期间 20 天）	26.14%	4.49×
10 日 ES 乘以 1.5	27.72%	4.77×
20 日 ES 乘以 1.5	39.21%	6.74×
连续两个跌停	19.00%	3.27×
连续三个跌停	27.10%	4.66×

表中 20 日一行来自例 39.3 的汇总式：流动性期间为 20 天的因子出现在前两项之中，因此其 ES 是 10 日数字的 $\sqrt{2}$ 倍。就规模而言，资本度量大体覆盖了连续三个跌停：大盘股的 10 日 ES 本身约相当于两个跌停，乘上最低 1.5 的乘数之后略超过三个；小盘股的 20 日 ES 在乘数之前就已接近三个。问题不在于流动性期间表太短。

问题在于跌停板改变的是退出的性质，而不是退出的速度。流动性期间的含义是头寸可以在这段时间里逐步平掉：这段时间越长，假定的退出越慢，但退出始终在进行。跌停板上没有买盘，卖单排队却成交不了：退出不是慢，而是不可能；这种状态持续多久事先无从知道，也不是可以按风险因子类别指定的常数。更长的流动性期间只是在同一假定下多给一些时间，并没有为没有买盘这一情形建模。上表中资本度量之所以能覆盖跌停损失，靠的是期望损失与乘数，而不是时间平方根换算正确处理了连续同向变动；第 38 章已经表明，连续跌停这种完全的正自相关恰恰否定了这条规则。

因此境内的答案必须来自第 39.12 节而不是第 39.4 节。连续停板是可以明确写出的情景（几天、几只股票、停板打开时以什么价格成交），情景既不需要独立性假定，也不需要假定退出在进行。在制度性地产生完全正自相关、并会直接关闭退出的市场里，压力情景不是公式的补充，而是公式做不到的那部分。

第四，模型风险的治理在境内有一个尚未回答的问题。 第 39.11 节的模型准备与第 39.15 节的验证要求，在境内会遇到估值备案与产品报备制度，这些制度偏好可复核、可重现的方法。[技术附注 41] 第 12 节的种子结果表明，学习型策略的表现可以复现，头寸却不能。那么，学习型模型备案与复核的对象应当是什么：方法说明、训练分布，还是权重本身？目前没有哪项银行估值备案制度要求报送网络权重，境内框架也尚未回答这个问题；无论答案如何，它都将是第 39.15 节“训练集是模型的一部分”这一主张的制度化形式。

第五，下限在境内可能从一开始就起作用。 内部评级法随 2012 年的《商业银行资本管理办法（试行）》引入境内。2014 年 4 月，当时的银监会核准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。2023 年的《商业银行资本管理办法》（自 2024 年 1 月 1 日起施行）保留了巴塞尔的内部评级法公式 (39.1)，并让 72.5% 的下限取代原先并行期的 80% 下

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

限，作为长期适用的底线。按例 39.8 的逻辑，使用内部评级法、公司贷款账簿以 A 级与 BBB 级为主的银行，建模结果会低于下限，因而从下限生效第一天起就处在下限上；对这样的银行，第 39.10 节所说的交易台模型批准几乎没有资本价值。哪家银行实际处在下限上，取决于其自身的账簿构成，这里不作判断。

小结

资本规则是关于一个由银行自己产出的数字的契约，所以框架既规定模型，又检验模型。每一处复杂设计都对应一次具体的失败：规定性边界取消了一项套利，压力校准应对顺周期性，流动性期间则使持有期取决于持有的是什么，只是按风险因子类别划分。因子遍布整张流动性期间表的交易台，要比按单一 10 日持有期计算多付相当多的资本，尽管头寸毫无变化。

标准法不信任任何单一相关性：它在规定相关性、一组更高的相关性与一组更低的相关性中取最差，起作用的情景取决于账簿本身。方向性头寸在高相关性下最差，蝶式在低相关性下最差，且后者差距大得多。曲率与第 18 章的经济分析一致：多头期权不触发计提，卖出同一份期权则承担全部。无法建模的因子按压力情景计提，并直接相加而不分散化，因此无法建模的部分占比可观的账簿，要为同样的风险多付明显更多的资本。

损益归因检验比人们通常以为的宽松。缺失的因子要占到约三分之一的方差，两个统计量才会离开绿区，因此交易台即使有相当大一部分损益方差无法解释，仍可留在绿区；该检验能发现漏掉的大因子，却发现不了中等大小的遗漏。交易台层面的回测检验模型的校准，归因检验模型的内容，同时通过两者的模型，要么只是中等程度地出错，要么错在两者都看不见的地方。批准以交易台为单位撤销，依据的是 250 天样本，因此资本呈悬崖式变动，只有黄区附加资本起到缓和作用。

输出下限完全实施后，风险加权资产不得低于标准法结果的 72.5%。对下限已经起作用的银行，归因检验失败的代价为零，因此放弃模型批准可能是正确的。下限所比较的建模数字大部分是银行账簿的信用风险，由内部评级法公式确定；该公式就是 99.9% 的最坏情况违约率，加上规定的相关性与期限调整。它对 A 级与 BBB 级贷款给出的建模结果远低于标准法权重的 72.5%，因此下限对贷款账簿质量最好的银行约束最紧。审慎估值直接从权益中扣除，对奇异账簿而言，模型风险可能是其中最大的单项。监管压力测试与监管审查在公式做不到的地方设定资本；在美国，交易账簿的成本往往由压力情景决定。

模型风险不是市场风险的子集：为头寸估值的定价模型也为其风险度量提供输入，因此它一旦出错，二者同时出错，框架中没有任何检验拿它与外部对照。治理把假定摆到明处，但并不核实模型本身；无法核实的模型（在没有交易之处相互分歧的校准模型，以及学习型模型）最让治理捉襟见肘，所以只有保守的用法才经得起推敲。

就中国而言，架构相同而起作用的约束不同。2024 年施行的资本办法设有标准法、内部模型法与简化标准法，输出下限自 2024 年起适用；但它只适用于商业银行，对以信贷为主的银行分量很小，证券公司则受另一套以净资本与风险覆盖率为核心、按比例计算风险资本准备的规则约束，因此这套机制在境内的作用范围窄，但在这一范围内约束更紧。可建模性是境内最紧的约束：在成交集中于少数品种的市场里，更多因子通不过成交价格门槛，而无法建模因子的资本相加不分散，多付的资本随无法建模部分的分量上升。这并非规则有误，它为所缺之物定了价，但降低了境内采用内部模型法的好处。涨跌停板在资本层面重现，但问题不在流动性期间表的长短：就规模而言，资本度量大体覆盖连续几个跌停；问题在于跌停把退出直接关掉，流动性期间所假定的逐步退出不成立，所以境内的答案必须来自压力情景。学习型模型的备案与复核对象应当是什么，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

境内框架尚未回答。内部评级法自 2014 年起由六家银行实施，而下限自 2024 年起适用，因此一家公司贷款以 A 级与 BBB 级为主的内部评级法银行，可能从一开始就处在下限上。

延伸阅读

巴塞尔委员会的 *An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions*（2005）推导了第 39.10 节的公式并逐项说明其参数选择，而 Gordy（2003）证明了使它能够逐笔贷款应用的组合不变性。巴塞尔委员会的 *Minimum Capital Requirements for Market Risk*（2019）是从第 39.2 节到第 39.9 节全部内容的一手来源；应先读其中论证边界与流动性期间的部分；第 39.13 节的资本效应，则是由业界的定量影响研究实际测得的。输出下限见于该委员会的 *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*（2017），要了解下限原本打算如何与内部模型相互作用，应读这份文件。关于审慎估值，欧洲银行管理局的监管技术标准（以欧盟委员会授权条例 (EU) 2016/101 的形式通过）列出了九项调整及其汇总方法。各辖区的实施差异并非都重要；值得追踪的分歧在于内部模型与边界的处理，两者都记录在监管征求意见文件中，而不在标准本身。关于模型风险，美国的跨机构指引 SR 26-2（2026）与英国审慎监管局的 SS1/23（2023）是现行框架；较早的 SR 11-7（2011）值得一读，既因为二者都沿用了它的术语，也因为它并不声称能核实模型。Hull 与 Suo（2002）是第 39.11 节模型风险度量所依据的论文。关于第 39.15 节提出的问题，SR 26-2 中关于生成式与智能体式 AI 模型的脚注，是美国监管者目前划定界线之处。就中国部分而言，《商业银行资本管理办法》及其附件 14 至 16、国家金融监督管理总局的《商业银行市场风险管理办法》（2025）是境内银行框架的一手出处，证券公司则以中国证监会的《证券公司风险控制指标管理办法》为准。

练习题

39.1 解释为什么交易账簿边界被改为规定性的，计算第 39.2 节债券组合的分类涉及多少资本，并解释为什么取消重新划分带来的资本节约比收紧定义更重要。

39.2 解释为什么标准法提供相关性而不是估计相关性，并与第 38.11 节联系起来。

39.3 用例 39.1 的加权敏感度与相关性，计算方向性账簿在高相关性情景下的组内资本要求，并解释它为什么等于加权敏感度之和。

39.4 用例 39.1，解释为什么方向性账簿在高相关性下最差而蝶式在低相关性下最差，为什么蝶式的资本要求在高相关性下降为零，以及为什么对冲过的账簿反而付出按比例更大的惩罚。

39.5 结合图 39.2，解释为什么多头期权不触发曲率计提，而同一份期权卖出则承担全部。

39.6 对以第 39.3 节那只股票为标的、名义金额 1,000 万美元、6 个月期的平值看跌期权空头，在 25% 波动率与零利率下计算曲率计提，并解释它为什么等于看涨期权空头的计提。

39.7 对一只小盘股重算例 39.2（小盘股波动率的流动性期间为 60 天，曲率冲击仍取 55%，使只有 vega 项改变），并给出总计提占名义金额的比例，以及曲率项在其中所占的份额。

39.8 一个交易台持有名义本金 5,000 万美元的方差互换，以及 2 亿美元带跳空风险的产品。计算它的剩余风险附加，并解释框架为什么按统一比例计提，而不是为这些收益建模。

39.9 在例 39.3 中，一类因子由 40 天的流动性期间重新划入 60 天，使 ES_4 从 45 升至 60。计算新的汇总值，并解释为什么交易台所持的头寸没有变而资本变了。

39.10 陈述风险因子合格性检验，并以两部分之间 0.50 的相关性重做例 39.4，把失去分散化的代价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

与压力校准的代价分开。

39.11 用例 39.5 的闭式解，计算秩相关等于 0.75 时的无法解释方差份额，并说明交易台处在哪个分区。

39.12 解释为什么秩相关与 Kolmogorov–Smirnov 统计量在无法解释方差份额几乎相同时离开绿区，并构造一个只有其中一个能发现的模型误差。

39.13 解释归因检验抓得住哪种模型失败、抓不住哪一种，并把后者与学习型定价或对冲模型联系起来。

39.14 一个交易台在 250 天内，99% 水平下有 9 次突破，97.5% 水平下有 34 次。说明后果，并解释为什么资本按期望损失计提却回测 VaR。

39.15 解释回测检验了归因检验所不检验的什么，并构造一个通过其中之一、却未通过另一个的交易台。

39.16 解释为什么以交易台为单位的批准是悬崖而不是斜坡，黄区附加资本改变了什么，以及这道悬崖诱导出什么行为。

39.17 用例 39.6，在昨日内部模型资本要求为 650 时重算建模部分，说明哪一项起作用，并解释为什么通常是取平均的那一项起作用。

39.18 说明全行回测突破次数如何进入资本公式，计算由绿区乘数变为 7 次突破对应的黄区乘数（1.83）时的增幅，并解释为什么增幅小于乘数的升幅。

39.19 用例 39.6，说明没有模型批准的交易台对总要求的贡献份额，并解释这为何使归因检验成为资本管理的焦点。

39.20 用例 39.7，求使该交易台检验失败的代价恰为 20 的非交易建模 RWA，并解释下限对第 39.6 节的激励做了什么。

39.21 解释为什么接近输出下限的银行可以理性地放弃模型批准，以及这为何不是其建模能力不足的证据。

39.22 用例 39.9，计算若按 50% 计入的各项调整改为全额相加时的扣除额，解释为什么模型风险无法靠把交易做得更好来降低，并计算全额相加时的扣除额在 12% 资本要求下挤占的风险加权资产。

39.23 解释在美国监管压力测试如何变成交易账簿资本，以及为什么反向压力测试最可能发现公式漏掉的风险。

39.24 解释为什么模型风险不是市场风险的子集，以及误差与度量为何同向移动。

39.25 结合第 39.15 节，解释为什么可复现性对一条学习型对冲策略是不充分的验证标准，以及应当改为要求什么。

39.26 一笔对非金融企业的高级无担保贷款，一年期 PD 为 1%，期限为 2.5 年，银行采用初级内部评级法。计算规定的相关性、最坏情况违约率、期限调整、资本要求与风险权重，并说明若标准法权重为 100%，输出下限对一个由这类贷款构成的账簿是否起作用。

39.27 用例 39.8，解释为什么输出下限对一家主要向投资级企业放贷的银行起作用，而对一家主要向投机级企业放贷的银行不起作用，以及这对两者各自的交易账簿模型批准价值意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

39.28 说明境内框架在架构上与本章各节的对应关系，解释为什么它对以信贷为主的银行几乎不构成约束，并说明证券公司的市场风险资本受哪套规则约束、与本章的框架有何不同。

39.29 解释为什么可建模性是境内最紧的约束，并沿用例 39.4 的假定，计算可建模部分与无法建模的部分单独期望损失各为 55 时的资本代价。

39.30 按 2.5% 的日波动率，计算 10 日 97.5% 期望损失及其乘以 1.5 之后相对 1 日 99% VaR 的倍数，与连续三个跌停的 4.66 倍相比较，并解释为什么境内的答案仍须来自压力情景，而不是来自流动性期间表。

39.31 解释估值备案与种子依赖之间的矛盾，并说明为什么“学习型模型的备案对象应当是什么”是境内框架尚未回答的问题。

进阶习题

39.32 例 39.5 假定无法解释的成分是独立噪声。改为让它与已解释成分系统性相关（一个与模型已含因子相关的缺失因子），重做分析，并判断该检验的功效会变高还是变低。

39.33 例 39.5 表明两个统计量对一个缺失因子作出反应的位置几乎相同。构造一个交易台，其模型误差使 Kolmogorov–Smirnov 统计量远早于秩相关起作用，并说明这种误差比秩相关所抓的那一种更严重还是更轻。

39.34 第 39.8 节论证悬崖促使银行纳入并不重要的因子。明确建立银行的优化模型（权衡资本成本与检验失败的概率），并确定在什么条件下纳入一个不重要的因子是理性的。

39.35 例 39.3 把流动性期间当作一张固定的表。为三类工具估计经验平仓时间，与监管赋值作比较，并确定二者差异的资本效应。

39.36 第 39.13 节论证固定成本使市场集中。建立一个在固定合规成本下交易商进入与退出的模型，按观察到的集中化加以校准，并确定观察到的市场结构隐含着多高的固定成本。

39.37 第 39.15 节论证目前没有任何验证技术能把好的学习型模型与看起来合理的模型区分开。提出一种，说明它需要观测什么，并分别就定价代理模型与对冲策略判断所需数据是否存在。

39.38 框架之所以对不流动课税，是因为它无法为流动性建模。设计一种直接为流动性计提资本的处理，说明它需要银行报告什么，并判断其报告负担比现行的无法建模因子机制更小还是更大。

39.39 第 39.10 节表明，一家受下限约束的银行对其交易台检验的结果无所谓。把银行为每个交易台在内部模型法与标准法之间所作的选择建模为它与下限之间距离的函数，并确定内部模型法在多大的距离上不再值回其固定成本。

39.40 第 39.16 节论证境内的答案必须来自压力情景。为一个含 A 股与股指期货的组合设计一套连续停板情景族，说明如何确定其严重程度、持续天数与概率，并与按流动性期间表计算的期望损失资本比较差异。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！